

Organización, arquitectura y plataformas de sistemas embebidos

Objetivo:

El alumno identificará las arquitecturas actuales de sistemas embebidos con plataformas comerciales.

Objetivo:

El alumno aprenderá los fundamentos de una arquitectura de computadoras...

...digo, de un sistema embebido... sí, eso...

Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccinamientos
6. **Bus serie universal**
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

3. Universal Serial Bus

...o Bus Serie Universal, para los demás.

Puertos

- PS2
- DIN
- mini DIN
- Serial
- Paralelo
- SCSI
- MIDI



Puertos

- PS2
- DIN
- mini DIN
- Serial (1.5Mbps)
- Paralelo (2.5Mbps ECP)
- SCSI (20MBps)
- MIDI



Puertos

- Serial y Paralelo lentos
- Sin interfaz común para dispositivos (teclado, mouse, joystick, etc).
- Dispositivos de imágenes (cámara, scanner, impresora) necesitan más ancho de banda.
- SCSI caro y grande (DB25): impráctico

Propuesta

USB

- Hasta 5V, 1A (5W)
- Hasta 12Mbps
- Anclado al procesador
- RAM buffer
- Asíncrono

IEEE 1394 — Firewire

- Hasta 30V, 1.5A (45W)
- Hasta 3200Mbps
- Co-procesador (independiente)
- Buffer externo
- Síncrono y Asíncrono

Propuesta

USB

- Hasta 5V, 1A (5W)
- Hasta 12Mbps
- Anclado al procesador
- RAM buffer
- Asíncrono

IEEE 1394 — Firewire

- Hasta 30V, 1.5A (45W)
- Hasta 3200Mbps
- Co-procesador (independiente)
- Buffer externo
- Síncrono y Asíncrono

Propuesta

USB

- Hasta 5V, 1A (5W)
- Hasta 12Mbps
- Anclado al procesador
- RAM buffer
- Asíncrono



IEEE 1394 — Firewire

- Hasta 30V, 1.5A (45W)
- Hasta 3200Mbps
- Co-procesador (independiente)
- Buffer externo
- Síncrono y Asíncrono

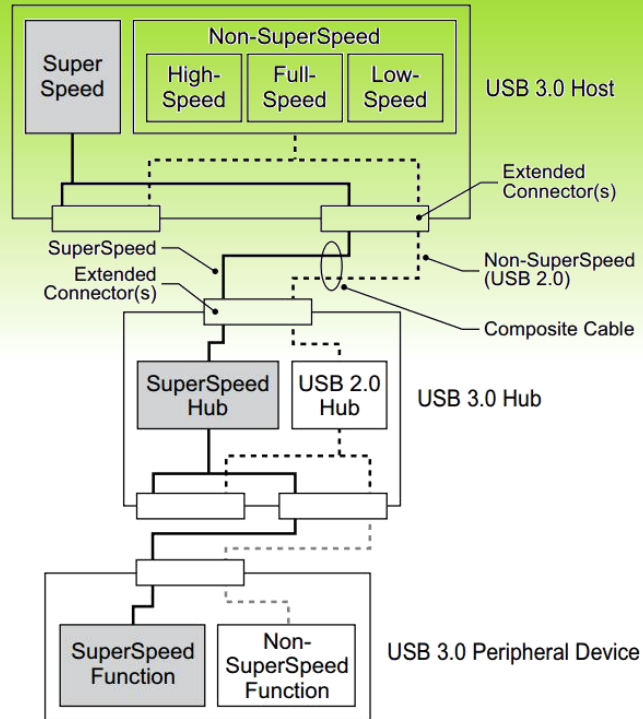
Versiones

- USB 1.1 — 12Mbps, 1 channel
- USB 2.0 — 480Mbps, 1 channel
- USB 3.0 — 3 channels
 - USB 3.2 Gen1 — 5Gbps
 - USB 3.2 Gen2 — 10Gbps
- USB 4.0 (coming soon)

Versiones

- USB 2.0 “se come” a USB 1.1
 - Retro-compatibilidad total
 - Mismos protocolos
- USB 3.0 encapsula a USB 2.0
 - Retro-compatibilidad total
 - 2 canales adicionales
 - Más potencia de salida

Arquitectura — USB 3.0



Note: Simultaneous operation of SuperSpeed and non-SuperSpeed modes is not allowed for peripheral devices.

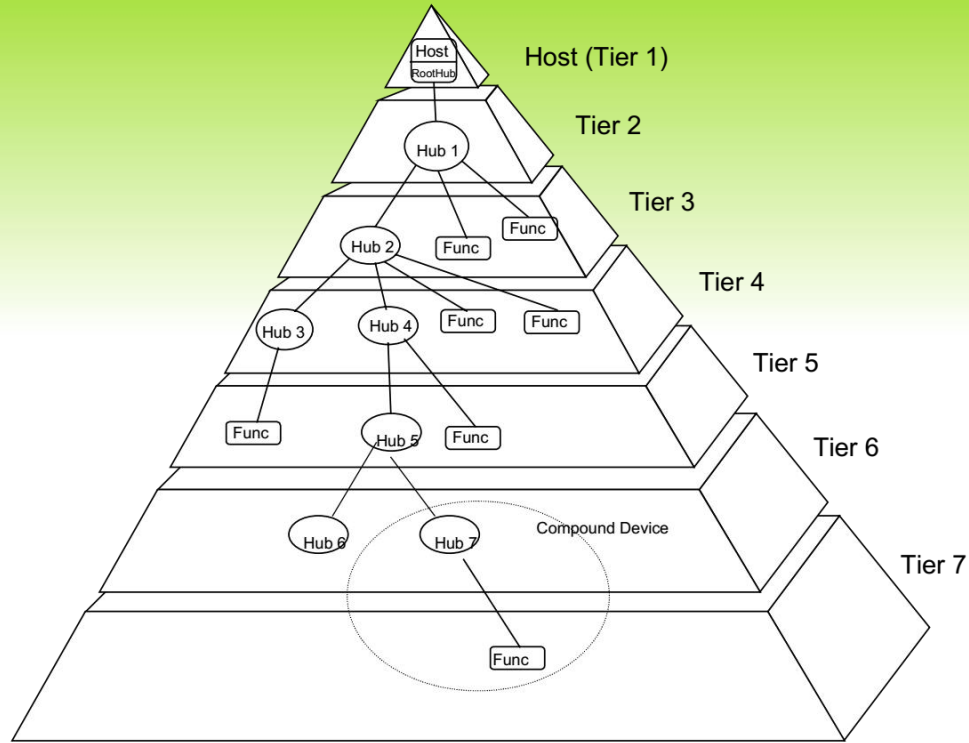


Nos enfocamos en USB 2.0

Modos — USB 2.0

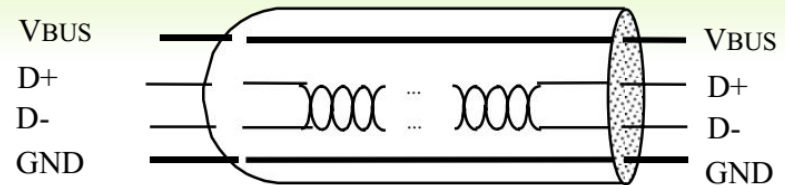
<u>PERFORMANCE</u>	<u>APPLICATIONS</u>	<u>ATTRIBUTES</u>
LOW-SPEED • Interactive Devices • 10 – 100 kb/s	Keyboard, Mouse Stylus Game Peripherals Virtual Reality Peripherals	Lowest Cost Ease-of-Use Dynamic Attach-Detach Multiple Peripherals
FULL-SPEED • Phone, Audio, Compressed Video • 500 kb/s – 10 Mb/s	POTS Broadband Audio Microphone	Lower Cost Ease-of-Use Dynamic Attach-Detach Multiple Peripherals Guaranteed Bandwidth Guaranteed Latency
HIGH-SPEED • Video, Storage • 25 – 400 Mb/s	Video Storage Imaging Broadband	Low Cost Ease-of-Use Dynamic Attach-Detach Multiple Peripherals Guaranteed Bandwidth Guaranteed Latency High Bandwidth

Topología — USB 2.0

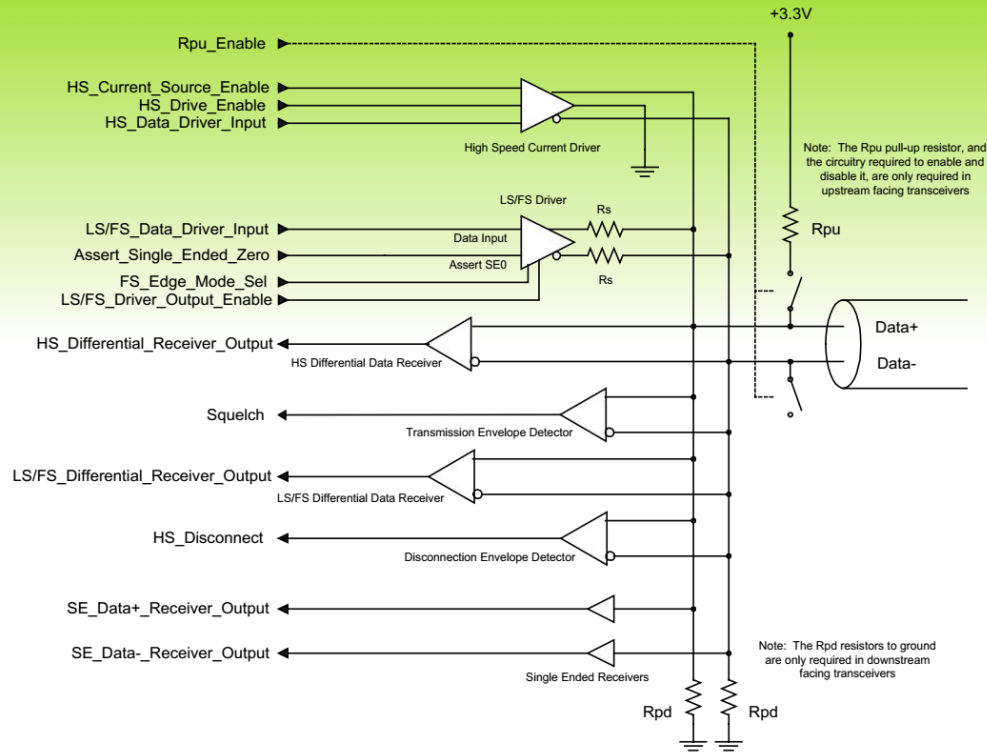


Cable — USB 2.0

- Par trensado diferencial:
 - Detección automática de errores *por hardware*
 - Blindado intrínseco ante ruido
 - Detección de conexión por pull-up (divisor de voltaje)



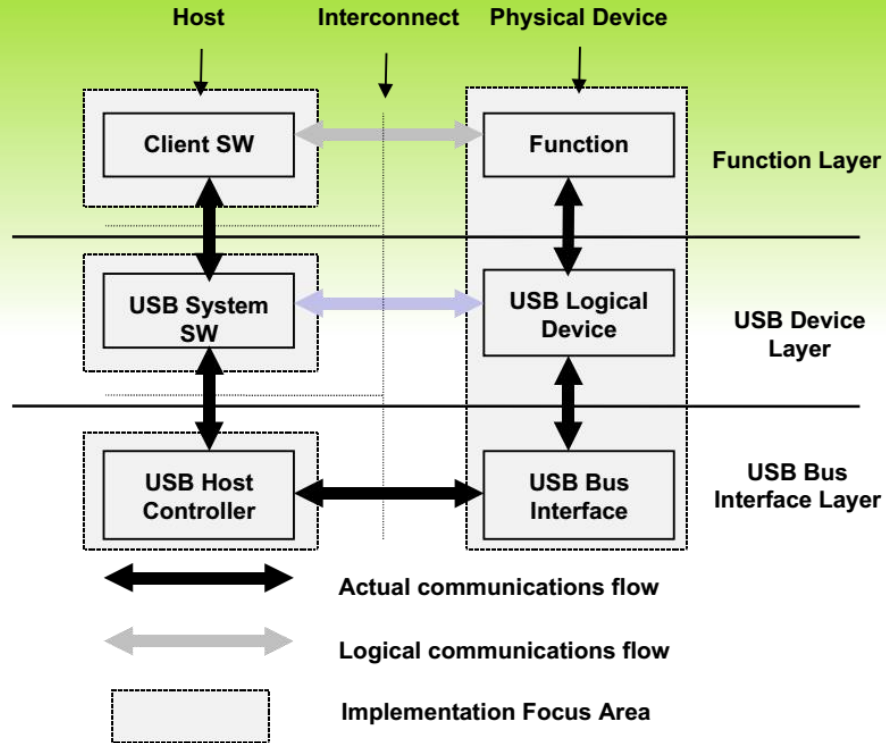
Implementación física — USB 2.0



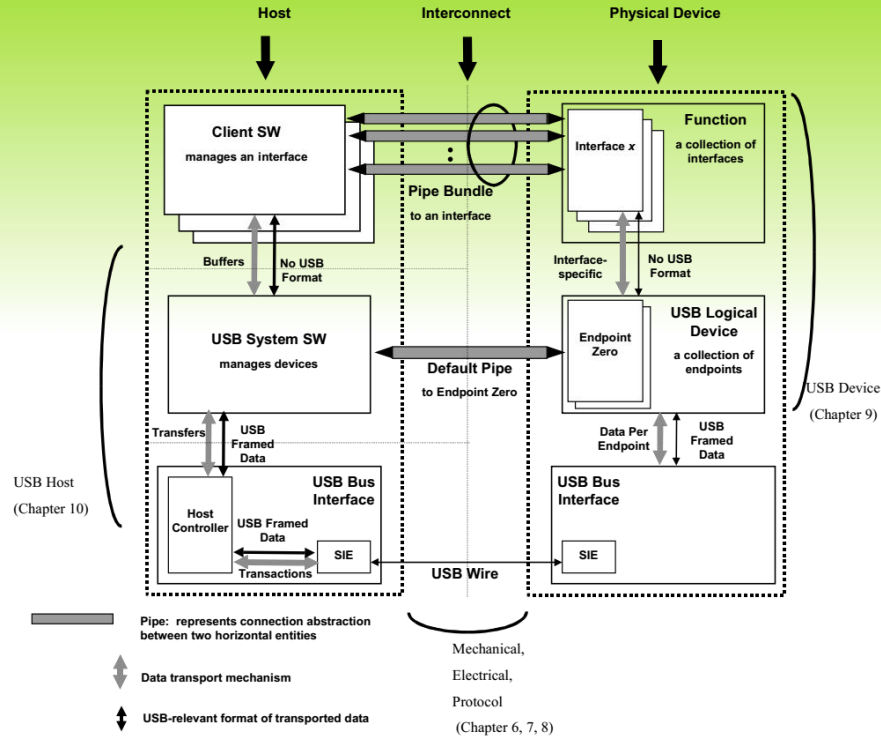
Consumo — USB 2.0

- Inicialización del dispositivo: 100mA
- Negociación hasta
 - USB 1.1 / Low SpeedL 100mA
 - USB 2.0 500mA
 - USB 3.0 800mA

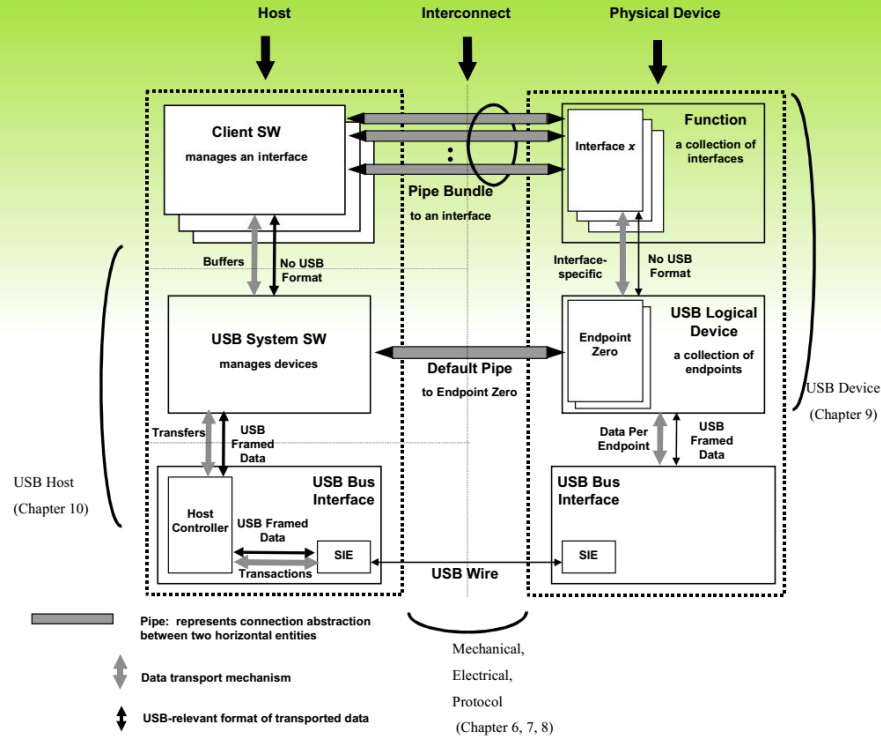
Stack — USB 2.0



Stack — USB 2.0



Stack — USB 2.0



Modos — USB 2.0

- Control
- Bulk
- Interrupt
- Isochronous

Modos — USB 2.0

- Control: Configuración de dispositivos
- Bulk
- Interrupt
- Isochronous

Modos — USB 2.0

- Control
- Bulk: Transmisión de bloques grandes de datos en ráfagas
- Interrupt
- Isochronous

Modos — USB 2.0

- Control
- Bulk
- Interrupt: Paquetes cortos que representan cambios físicos.
- Isochronous

Modos — USB 2.0

- Control
- Bulk
- Interrupt
- Isochronous: Simulación síncrona mediante ancho de banda reservado.

